



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине «Языки программирования для статистической обработки
данных»

Студент группы

ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.

(подпись)

Преподаватель

Трушин СМ

(подпись)

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ВВЕДЕНИЕ В PYTHON, R И GLARUS BI ДЛЯ СТАТИСТИКИ

Введение

Цель практики - Научиться настраивать рабочее окружение для работы с Python, R и Glarus BI, а также выполнять базовые операции с данными в каждом из инструментов.

Задачи практики:

1. Установить и настроить окружение: Python (Jupyter Notebook/Google Collab), R (RStudio), подключение к Glarus BI.
2. Изучить интерфейс Glarus BI, основные элементы и инструменты для анализа данных.
3. Загрузить предоставленный набор данных в Glarus BI.
4. Выполнить базовые операции:
 - а. Отфильтровать данные по определённым условиям.
 - б. Рассчитать среднее значение для одного из столбцов.
5. Провести аналогичные операции в Python и R: загрузка данных, подсчёт среднего значения.

Результаты работы

Страница загрузки наборов данных в инструментарий Glarus BI показана на рис. 1.

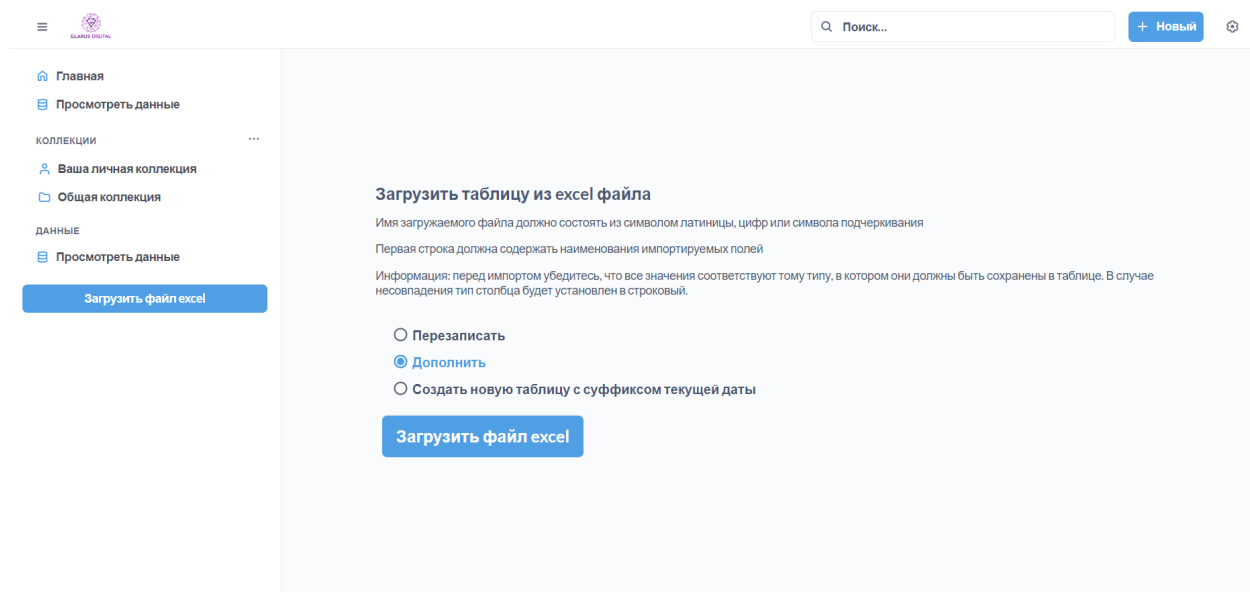


Рисунок 1 – Страница загрузки данных в Glarus BI

Результат загрузки набора данных в формате .xls представлен на рис. 2.

GLARUS BI

Поиск...

Новый

ClickHouse_Test / mxmh_survey_results / 219bb691cbcd68d4ec0d97ade36f5861

Фильтр

Суммировать

Сохранить

Timestamp	Age	Primary Streaming Service	Hours Per Day	While Working	Instrumentalist	Composer	Fav Genre	Exploratory	Foreign Languages	Bpm	Frequency
8/27/2022 19:29:02	18	Spotify	3	Yes	Yes	Yes	Latin	Yes	Yes	156	Rare
8/27/2022 19:57:31	63	Pandora	1.5	Yes	No	No	Rock	Yes	No	119	Son
8/27/2022 21:28:18	18	Spotify	4	No	No	No	Video game music	No	Yes	132	Nev
8/27/2022 21:40:40	61	YouTube Music	2.5	Yes	No	Yes	Jazz	Yes	Yes	84	Son
8/27/2022 21:54:47	18	Spotify	4	Yes	No	No	R&B	Yes	No	107	Nev
8/27/2022 21:56:50	18	Spotify	5	Yes	Yes	Yes	Jazz	Yes	Yes	86	Rare
8/27/2022 22:00:29	18	YouTube Music	3	Yes	Yes	No	Video game music	Yes	Yes	66	Son
8/27/2022 22:18:59	21	Spotify	1	Yes	No	No	K pop	Yes	Yes	95	Nev
8/27/2022 22:33:05	19	Spotify	6	Yes	No	No	Rock	No	No	94	Nev
8/27/2022 22:44:03	18	I do not use a streaming service.	1	Yes	No	No	R&B	Yes	Yes	155	Rare
8/27/2022 22:51:15	18	Spotify	3	Yes	Yes	No	Country	Yes	No	0	Nev
8/27/2022 23:00:32	19	YouTube Music	8	Yes	No	No	EDM	Yes	No	125	Rare
8/27/2022 23:04:00	0	Spotify	3	Yes	No	No	Hip hop	Yes	Yes	0	Rare
8/27/2022 23:12:03	19	Spotify	2	Yes	No	No	Country	Yes	No	88	Nev
8/27/2022 23:16:06	18	Spotify	4	Yes	Yes	No	Jazz	Yes	Yes	148	Ver

Визуализация

Показать 736 строки

Рисунок 2 – Результат загрузки набора данных в Glarus BI

Пример фильтрации данных, где значения поля Age находятся в диапазоне от 18 до 25 лет и количество часов прослушивания музыки в день больше 3, представлен на рис. 3.

Фильтр mxmh_survey_results / 219bb691cbcd68d4ec0d97ade36f5861 по

🔍

✕

📅 Glarus Load Dttm

Сегодня

Вчера

Прошлая неделя

Последний месяц

...

Age между

18

и

25

Hours Per Day больше чем

3

Bpm между

Минимальное

и

Максимальное

Anxiety между

Минимальное

и

Максимальное

Depression между

Минимальное

и

Максимальное

Insomnia между

Минимальное

и

Максимальное

Очистить все фильтры

Apply filters

Рисунок 3 – Пример фильтрации в Glarus BI

Таблица, полученная после фильтрации, представлена на рис. 4.

ClickHouse_Test / mxmh_survey_results / 219bb691cbcd68d4ec0d97ade36f5861

Age is between 18 and 25 x Hours Per Day is greater than 3 x

Timestamp	Age	Primary Streaming Service	Hours Per Day	While Working	Instrumentalist	Composer	Fav Genre	Exploratory	Foreign Languages	Bpm	Frequency
8/27/2022 21:28:18	18	Spotify	4	No	No	No	Video game music	No	Yes	132	Nev
8/27/2022 21:54:47	18	Spotify	4	Yes	No	No	R&B	Yes	No	107	Nev
8/27/2022 21:56:50	18	Spotify	5	Yes	Yes	Yes	Jazz	Yes	Yes	86	Rar
8/27/2022 22:33:05	19	Spotify	6	Yes	No	No	Rock	No	No	94	Nev
8/27/2022 23:00:32	19	YouTube Music	8	Yes	No	No	EDM	Yes	No	125	Rar
8/27/2022 23:16:06	18	Spotify	4	Yes	Yes	No	Jazz	Yes	Yes	148	Ver
8/28/2022 1:39:02	19	I do not use a streaming service.	5	Yes	No	No	R&B	Yes	Yes	118	Rar
8/28/2022 5:05:51	18	YouTube Music	6	Yes	Yes	Yes	Pop	No	Yes	101	Son
8/28/2022 10:30:22	20	Apple Music	5	Yes	Yes	No	Rock	Yes	Yes	0	Nev
8/28/2022 10:54:30	19	Spotify	6	Yes	Yes	No	Metal	Yes	Yes	0	Nev
8/28/2022 11:13:25	18	Spotify	5	Yes	Yes	No	Pop	Yes	No	120	Son
8/28/2022 11:25:49	21	Spotify	4	Yes	No	No	Pop	No	Yes	89	Nev
8/28/2022 11:39:21	20	Spotify	4	Yes	No	No	EDM	Yes	No	161	Rar
8/28/2022 11:54:45	18	Spotify	5	Yes	Yes	No	Rock	Yes	No	130	Ver

Визуализация

Показать 138 строк

Рисунок 4 – Результат фильтрации в Glarus BI

Среднее значение поля Depression, которое показывает частоту проявления депрессии у человека, где 0 – никогда, а 10 – очень часто, равняется 4.8. Вычисление среднего значения представлено на рис. 5.

ClickHouse_Test / mxmh_survey_results / 219bb691cbcd68d4ec0d97ade36f5861

Количество и Average of Depression

Количество	Среднее Depression
736	4.8

Обобщать по

- Количество
- Average of Depression

Группировать по

- MXMH_SURVEY_RESULTS / 219BB691CBED68D4EC0D97ADE36F5861
- Timestamp
- Age
- Primary Streaming Service
- Hours Per Day
- While Working

Готово

Визуализация

Показать 1 строка

Рисунок 5 – Вычисление среднего значения в Glarus BI

Пример загрузки и фильтрации данных, а также нахождения среднего значения по столбцу на языке программирования Python представлен в Листинге 1.

Листинг 1 – Загрузка, фильтрация данных и вычисление среднего значения в Python

```
#Загрузка набора данных
import pandas as pd
df = pd.read_csv("mxmh_survey_results.csv")
df.head(2)

#Фильтрация данных
filtered_df = df[df['Age'] <=25]
filtered_df = filtered_df[filtered_df['Age'] >=18]
filtered_df = filtered_df[filtered_df['Hours per day'] >3]
filtered_df.head(3)

#Вычисление среднего значения
mean_value = df['Depression'].mean()
print("Среднее значение частоты проявления депрессии у людей:", mean_value)
```

Пример загрузки и фильтрации данных, а также нахождения среднего значения по столбцу на языке программирования R представлен в Листинге 2.

Листинг 2 – Загрузка, фильтрация данных и вычисление среднего значения в R

```
#Загрузка набора данных
library(readr)
df <- read_csv("mxmh_survey_results.csv")
head(df, n = 3)

#Фильтрация данных
library(dplyr)
filtered_df <- filter(df, Age <=25 & Age>=18 & `Hours per day` >3 )
head(filtered_df, n=3)

#Вычисление среднего значения
mean_value <- mean(df$Depression, na.rm = TRUE)
print(paste("Среднее значение частоты проявления депрессии у людей:",
mean_value))
```

Заключение

В рамках выполнения практической работы были изучены три инструмента для статистической обработки данных: Python, R и Glarus BI. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, что делает их применимыми в различных сценариях работы.

Python подходит для пользователей, которые нуждаются в гибкости и масштабируемости решений. Он требует больше времени на освоение, но предоставляет практически неограниченные возможности для анализа данных.

R идеален для статистического анализа и быстрого получения результатов благодаря своим встроенным функциям и специализированным пакетам.

Glarus BI является наиболее удобным для начинающих аналитиков или тех, кто предпочитает работать через графический интерфейс. Однако его возможности

ограничены по сравнению с языками программирования.

Таким образом, выбор инструмента зависит от задачи, уровня подготовки пользователя и требуемой глубины анализа данных.